

霖楓學苑 · L F Academy

小六 · 第 2 堂 · 學生版講義

分數 小數 百分數互換 + 比較

單元二 · 數的互換 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6上A冊 單元二 + 現代教育 6上A 單元2-3**核心陷阱：**T2 小數運算 + T9 分數陷阱 — 分數化小數時分子分母倒轉 · 0.333... 取近似值混淆**SSPA 關聯：** 高頻 呈分試每年必考，佔卷一約 10-15%**前置知識：**P4-P5 分數基本概念（等值分數、約分、通分）· 小數乘法（P5）· 百分數基本認識**本堂目標：**分數小數互換 小數百分數互換 三者混合比較 應用題

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	把 $\frac{1}{2}$ 化為分母是 10 的等值分數	基礎	
2	把 0.3 寫成分數	基礎	
3	把 50% 寫成分數（約至最簡）	基礎	
4	比較大小：0.4 和 0.35	基礎	
5	把 $\frac{3}{10}$ 化成小數	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：分數 ↔ 小數 SSPA

分數 → 小數：分子 ÷ 分母

例： $\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0.75$

常見分數對應表（必須背）：

$\frac{1}{2} = 0.5$ $\frac{1}{4} = 0.25$ $\frac{3}{4} = 0.75$ $\frac{1}{5} = 0.2$ $\frac{1}{8} = 0.125$

小數 → 分數：一位小數 → $\frac{?}{10}$ ，二位小數 → $\frac{?}{100}$ ，三位小數 → $\frac{?}{1000}$ ，再約簡

陷阱引爆例題（本堂最重要的示範）

把 $\frac{2}{5}$ 化成小數

常見錯誤（40% 學生）

$\frac{2}{5} = 2.5$

直接把分子寫成整數、分母寫成小數 — 這是錯的！應該用除法

正確解法

$\frac{2}{5} = 2 \div 5 = 0.4$

分數 = 分子 ÷ 分母，不是重新排列數字

口訣：「分變小，子除母；小變分，看位數，再約簡」

最高頻錯誤：分數化小數時分子分母倒轉！ $\frac{3}{4} = 3 \div 4$ ，不是 $4 \div 3$ ！

第二高頻錯誤：小數化分數後忘記約簡。例： $0.4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

知識點一 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 1	把 $\frac{3}{5}$ 化成小數		
例 2	把 0.35 化成分數（約至最簡）		

知識點二：小數 ↔ 百分數 SSPA 必考

小數 → 百分數：× 100，加 % 例： $0.45 \times 100 = 45\%$
百分數 → 小數：÷ 100，去 % 例： $75\% = 75 \div 100 = 0.75$
關鍵：小數點向右移兩位（×100），或向左移兩位（÷100）
小數位不足時補 0： $0.5 = 50\%$ （不是 5%！）

例題

例3：把 0.08 化成百分數

例題

例4：把 125% 化成小數

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	把 0.6 化成百分數		
7	把 0.05 化成百分數		
8	把 30% 化成小數		
9	把 7.5% 化成小數		
10	把 1.2 化成百分數		

知識點三：分數 ↔ 百分數（通過小數橋樑）SSPA 終極陷阱

分數 → 百分數：先化小數（分子 ÷ 分母），再 × 100，加 %
百分數 → 分數：先化小數（÷ 100），再化分母為 10/100/1000 的分數，約簡
遇無限小數時： $\frac{1}{3} = 0.333... 33.3\%$ （取至小數點後一位）
「≈」的寫法：不能整除用「≈」（約等於），不可用「=」

關鍵陷阱例題

把 $\frac{1}{3}$ 化成百分數（答案取至小數點後一位）

常見錯誤（60% 學生）

$$\frac{1}{3} = 33\%$$

用了「=」而非「≈」；或忘記標明取至小數點後一位

正確解法

$$\frac{1}{3} 0.333... 33.3\%$$

寫作 $\frac{1}{3} \approx 33.3\%$ （取至小數點後一位）

例題

例5：把 $\frac{3}{8}$ 化成百分數

例題

例6：把 45% 化成分數（約至最簡）

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
11	把 $\frac{1}{4}$ 化成百分數		
12	把 $\frac{7}{10}$ 化成百分數		
13	把 60% 化為最簡分數		
14	把 $\frac{1}{3}$ 化成百分數（取至小數點後一位，用「≈」）		
15	把 12.5% 化為最簡分數		

知識點四：三者互換 + 大小比較 SSPA 應用

比較策略：將所有數化成同一形式再比較
建議全化為小數（最容易比較大小）
或全化為百分數（適合百分比相關題目）
切勿混雜直接比較： $\frac{1}{3}$ vs 35% vs 0.3 → 全化小數：0.333... vs 0.35 vs 0.3 → 35% 最大

例題

例7：把 0.45、 $\frac{2}{5}$ 、48% 由大至小排列

例題

例8：比較 $\frac{5}{8}$ 和 60%，哪個較大？

口訣：「分百小混雜，統一化小數；小數點對齊，逐位比較大細」

致命陷阱：不可「 $\frac{1}{3}$ 大過 0.4 因為分母大」— 這是胡亂比較！必須全化小數！

知識點四 同步練習

#	題目	難度	作答區
16	把 0.3、 $\frac{1}{4}$ 、30% 由小至大排列		
17	把 $\frac{7}{10}$ 、0.68、72% 由大至小排列		

三、課堂分層同步練習

基礎層（共 6 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
18	把 $\frac{1}{2}$ 化成小數和百分數		

19	把 0.9 化成分數（最簡）和百分數		
20	把 $\frac{1}{4}$ 化成小數和百分數		
21	把 20% 化為最簡分數和小數		
22	把 $\frac{4}{5}$ 化為百分數		
23	比較：0.25 和 $\frac{1}{4}$		

進階層（共 6 題，選做）

#	題目	難度	作答區
24	把 $\frac{3}{8}$ 化為小數和百分數		
25	把 $\frac{2}{3}$ 化成百分數（取至小數點後一位，用「≈」）		
26	把 0.375 化為最簡分數		
27	比較： $\frac{3}{5}$ 、0.55、62% 由大至小排列		
28	把 175% 化為帶分數		
29	比較： $\frac{7}{8}$ 、0.85、88% 找出最大值		

挑戰層（共 5 題，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
30	把 $\frac{5}{6}$ 化成百分數（取至小數點後一位，用「≈」）		
31	把 $\frac{3}{20}$ 、0.18、12% 由小至大排列		
32	一份測驗有 40 題，小明答對 32 題。答對率是多少%？		
33	把 $\frac{11}{8}$ 化為小數和百分數（百分數取至小數點後一位）		
34	比較四數： $\frac{2}{3}$ 、0.67、66%、 $\frac{13}{20}$ ，由大至小排列		

四、應用題專項（呈分試文字題）

#	題目	難度	作答區
35	一條絲帶長 $\frac{3}{4}$ 米。用百分數表示這長度佔 1 米的百分之幾？		
36	小明有 50 元，用了 20 元。用了的錢佔原有的百分之幾？		
37	一瓶橙汁有 1.5 升。喝了 $\frac{2}{5}$ 瓶。喝了多少升？（以小數作答）		
38	班上有 40 人， $\frac{3}{8}$ 是男生。男生人數佔全班的百分之幾？女生佔百分之幾？		
39	一件貨品原價 200 元，現以 75% 出售。售價是多少元？（先化 75% 為小數再乘）		
40	比較三個學生的分數：A 得 $\frac{17}{20}$ ，B 得 0.82，C 得 88%。誰最高分？		

五、終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
1	把 $\frac{7}{12}$ 化成百分數（取至小數點後一位，用「 $\approx$ 」）		
2	一件貨品先加價 20%，再減價 20%。最終價格是原價的百分之幾？比原價貴了還是便宜了？		
3	把 0.6、 $\frac{5}{8}$ 、63%、 $\frac{3}{5}$ 、0.625 由大至小排列（全部化成小數，取至三位小數）		

六、課後功課

基礎必做題（共 6 題）

#	題目	難度	作答區
H1	把 $\frac{3}{10}$ 化成小數和百分數		
H2	把 0.65 化為最簡分數和百分數		

H3	把 $\frac{4}{5}$ 化為百分數		
H4	把 40% 化為最簡分數和小數		
H5	把 $\frac{7}{20}$ 化為百分數		
H6	比較： 0.55 、 $\frac{1}{2}$ 、48% 由大至小排列		

進階選做题（共 3 題，選做）

#	題目	難度	作答區
H7	把 $\frac{5}{6}$ 化成百分數（取至小數點後一位，用「 $\approx$ 」）		
H8	把 0.125 、 $\frac{1}{8}$ 、12.5% 由小至大排列。你發現了什麼？		
H9	班上有 45 人，女生佔 $\frac{2}{5}$ 。女生有幾人？女生佔全班的百分之幾？		

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	分數化小數時字母倒轉： $\frac{3}{4} \neq 4 \div 3$	分子 $\div$ 分母，不是分母 $\div$ 分子
2	小數化百分數乘錯倍數： $0.5 = 5\%$	$\times 100$ ，不是 $\times 10$ ； $0.5 = 50\%$
3	百分數化小數時忘記 $\div 100$ ： $25\% = 25$ 而非 0.25	百分數 $\div 100 =$ 小數
4	無限小數用「 $=$ 」而非「 $\approx$ 」： $\frac{1}{3} = 33.3\%$	必須用「 $\approx$ 」，並標明「取至小數點後X位」
5	分數化百分數時小數點位置錯誤： $\frac{7}{8} = 8.75\%$	$7 \div 8 = 0.875$ ， $\times 100 = 87.5\%$ ，不是 8.75%
6	混雜比較時未統一形式： 0.5 vs $\frac{1}{4}$ vs 30% 胡亂比較	全部化為同一形式（建議小數）再比較
7	小數化分數後忘記約簡： $0.25 = \frac{25}{100}$	必須約至最簡 $= \frac{1}{4}$